Conversation SofIA – 27/07/2026 10:37

Question 1

existe-t-il des filières de recyclage des téléphones portables, et si oui comment ce recyclage est fait et qui s'en charge ?

Recherche dans la base documentaire

Recherche : filières de recyclage des téléphones portables en France, acteurs et procédés

Période : 2020 – 2026 · Organisations (filtre) : Toutes les organisations

Sources récupérées (15)

1. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

2. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

3. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

4. **Etude numérique et métaux - rapport**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

5. **Etude numérique et métaux - recueil fiches équipements**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

6. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

7. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

8. **Panorama offre reparation france 2022 rapport**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/6092-panorama-de-l-offre-de-reparation-en-france.html

9. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

10. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

11. **Bilan recyclage France 2030 - 2025**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/8107-bilan-thematique-recyclabilite-recyclage-et-reincorporation-des-materiaux-edition-2025-9791029725265.html

12. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

13. **Etude numérique et métaux - recueil fiches équipements**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

14. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

15. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

Réponse SofIA

Oui, il existe des filières de recyclage des téléphones portables en France. Ces filières sont organisées dans le cadre de la **Responsabilité Élargie du Producteur (REP)** pour les **Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)**, et plusieurs acteurs interviennent à différentes étapes du processus : collecte, tri, traitement et récupération des matériaux.

Acteurs impliqués

1. **Éco-organismes** :
   Les téléphones portables sont collectés et recyclés sous la responsabilité des éco-organismes **ecosystem** et **Ecologic**, qui gèrent la filière DEEE en France. Ces organismes mettent en place des dispositifs de collecte spécifiques, comme des bacs dédiés dans les points de vente ou des campagnes de sensibilisation (ex. : « Je donne mon téléphone ») pour encourager le retour des appareils usagés.
   85 % des smartphones ménagers et 76 % des smartphones professionnels en fin de vie sont disponibles pour le recyclage, le reste étant souvent stocké ou réemployé (reconditionnement, réutilisation) :5.

2. **Collecteurs et trieurs** :
   Les téléphones collectés sont acheminés vers des centres de tri spécialisés, où ils sont séparés des autres DEEE. Les piles et batteries, qui présentent des risques spécifiques (incendie, pollution), sont extraites en priorité. En 2020, **1 462 tonnes de piles et**

accumulateurs ont été extraites des DEEE ménagers en France :4.

3. **Recycleurs et affineurs** :
Les téléphones sont ensuite dirigés vers des **recycleurs spécialisés** qui traitent les différents composants (cartes électroniques, écrans, batteries, métaux, plastiques). Parmi les acteurs majeurs en Europe et en France, on trouve :
- **Umicore** (Belgique) : spécialisé dans la récupération des métaux précieux (or, argent, palladium, cobalt) via des procédés pyrométallurgiques et hydrométallurgiques.
- **Accurec** (Allemagne) : traite les batteries lithium-ion et récupère des alliages cobalt-nickel.
- **TES-AMM** (France) : spécialisé dans le traitement des cartes électroniques et la récupération des métaux.
- **WEEE Cycling** (France) : affineur qui traite environ **un tiers des cartes électroniques issues des DEEE collectés en France** pour récupérer des métaux comme l'or, l'argent ou le cuivre :3.
-
D'autres acteurs comme **SNAM**, **Euro Dieuze (Veolia)** ou **Nickelhütte Aue** interviennent également dans le traitement des batteries et la récupération des métaux :1.

Processus de recyclage
Le recyclage des téléphones portables suit plusieurs étapes clés, adaptées aux différents composants :

1. **Dépollution** :
- **Extraction des batteries** : Les batteries lithium-ion sont retirées en priorité pour éviter les risques d'incendie et sont traitées séparément. Entre **20 et 30 % des téléphones usagés collectés contiennent encore leur batterie**, ce qui complique le processus :4.
- **Séparation des composants** : Les téléphones sont broyés pour séparer les matériaux (métaux, plastiques, verres). Les cartes électroniques, riches en métaux précieux (or, argent, palladium), sont isolées pour un traitement spécifique.

2. **Traitement des cartes électroniques** :
- Les cartes électroniques des smartphones, qui contiennent en moyenne **330 ppm d'or** (contre 150 ppm pour les ordinateurs portables), sont traitées par des procédés **pyrométallurgiques** (fusion à haute température) ou **hydrométallurgiques** (dissolution chimique) pour récupérer les métaux précieux :3.
- Environ **un tiers des cartes électroniques issues des DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling**, un autre tiers par des affineurs européens (comme Umicore ou Aurubis), et le dernier tiers est exporté vers des affineurs au Japon (ex. : Mitsubishi) :3.

3. **Traitement des batteries** :
- Les batteries lithium-ion sont traitées pour récupérer des métaux comme le **cobalt, le nickel et le lithium**. Les procédés utilisés incluent :
  - **La pyrométallurgie** : fusion des batteries pour récupérer des alliages métalliques.

- **L’hydrométallurgie** : dissolution chimique pour extraire les métaux sous forme de sels ou d’hydroxydes.
- **Le traitement mécanique** : broyage pour obtenir une poudre appelée **blackmass**, riche en métaux, qui est ensuite affinée :1, X6TntgIcB:2.
- Les objectifs réglementaires européens prévoient d’atteindre un **taux de valorisation de 90 % pour le cobalt, le nickel et le cuivre d’ici 2025**, et de **70 % pour le lithium** :9.

4. **Valorisation des autres matériaux** :
- **Plastiques** : Les plastiques sont broyés et recyclés en granulés pour être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits.
- **Verre** : Les écrans (LCD, OLED) sont difficiles à recycler en raison de leur complexité (présence de retardateurs de flamme, couches multiples). Leur taux de recyclage est actuellement de **60 %** :13.
- **Métaux ferreux et non ferreux** : L’aluminiumet le cuivre sont récupérés et réutilisés dans diverses industries.

Freins et défis
Malgré l’existence de ces filières, plusieurs freins persistent :
1. **Thésaurisation** : Une grande partie des téléphones usagés restent stockés chez les particuliers (environ **46,7 millions de téléphones** en France en 2023), ce qui limite leur disponibilité pour le recyclage :5.
2. **Pillage** : Les téléphones sont souvent détournés vers des filières informelles ou exportés illégalement, ce qui réduit les volumes disponibles pour le recyclage conventionnel :13.
3. **Complexité technique** :
- **Écoconception insuffisante** : Les téléphones sont difficiles à démonter en raison de leur conception (composants soudés, batteries scellées), ce qui complique le recyclage :13.
- **Diversité des matériaux** : La présence de nombreux matériaux différents (métaux, plastiques, verres) et de substances dangereuses (retardateurs de flamme, métaux lourds) rend le traitement complexe.
4. **Coûts** : Le recyclage des batteries lithium-ion est coûteux (**800 à 1 000 € par tonne**), ce qui limite les investissements dans des procédés plus performants :9.

Prochaines étapes pour approfondir
- **Consulter les rapports des éco-organismes** (ecosystem, Ecologic) pour des données actualisées sur les volumes collectés et recyclés.
- **Explorer les initiatives de réemploi et reconditionnement** (ex. : Ateliers du Bocage, BackMarket) pour comprendre comment prolonger la durée de vie des téléphones avant recyclage.
- **Analyser les innovations technologiques** (ex. : projets RECORD ou RE-VISION) visant à améliorer les taux de récupération des métaux critiques :11.

Résumé des Recherches Effectuées

Recherche 1 : filières de recyclage des téléphones portables en France, acteurs et procédés (15 résultats)

Période : 2020 – 2026 · Organisations (filtre) : Toutes les organisations

Documents (15)

1. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

2. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

3. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

4. **Etude numérique et métaux - rapport**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

5. **Etude numérique et métaux - recueil fiches équipements**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

6. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

7. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

8. **Panorama offre reparation france 2022 rapport**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/6092-panorama-de-l-offre-de-reparation-en-france.html

9. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
   Organisation : ADEME
   https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

10. **Etude comparative et multicritères des piles primaires et secondaires**
    Organisation : ADEME
    https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7392-etude-comparative-et-multicriteres-des-piles-primaires-et-secondaires.html

11. **Bilan recyclage France 2030 - 2025**
Organisation : ADEME
https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/8107-bilan-thematique-recyclabilite-recyclage-et-reincorporation-des-materiaux-edition-2025-9791029725265.html

12. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
Organisation : ADEME
https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

13. **Etude numérique et métaux - recueil fiches équipements**
Organisation : ADEME
https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

14. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
Organisation : ADEME
https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html

15. **Etude numérique et métaux - recueil fiches métaux**
Organisation : ADEME
https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/7713-etude-numerique-et-metaux.html